

东北大学

工程测量学课程作业 序次（1）

成绩： 教师：徐忠印 批阅日期：

资源与土木工程学院测绘工程专业 2023 年级 01 班

姓名：闻子博

学号：20232444

目录

立井几何定向作业：一井定向与两井定向.....	1
一、一井定向.....	1
1.1 适用场景（条件）	1
1.2 有利图形（三角形）	3
1.3 观测元素	4
1.4 解算过程	7
二、两井定向.....	10
2.1 适用条件	10
2.2 解算过程	12

立井几何定向作业：一井定向与两井定向

一、一井定向

在立井中悬挂钢丝垂线由地面的井下传递平面坐标和方向的测量工作称为立井几何定向。几何定向分为一井定向和两井定向。立井几何定向概要地说，就是在井筒内悬挂钢丝垂线，钢丝的一端固定在地面，另一端系有定向专用的重球自由悬挂于定向水平，一般称作垂球线。再按地面坐标系统求出垂球线的平面坐标及其连线的方位角；在定向水平上把垂球线与井下永久导线点连接起来，这样便能将地面的方向和坐标传递到井下，而达到定向的目的。

因此，立井几何定向工作可分为两个部分：一是由地面向定向水平投点，简称投点；二是在地面和定向水平上与垂球线连接，简称连接。一井定向是在同一个井筒内完成投点与连接工作的方法，适用于只有一个立井可供利用，或工程条件限制不能在两井之间进行贯通联测的情况。

1.1 适用场景（条件）

一井定向方法有连接三角形法、四边形法和适用于小型矿井的瞄直法等。这里重点采用常用的连接三角形法。采用连接三角形进行一井定向时，要在井筒内挂两根垂球线，并在地面和井下分别建立与两根垂球线相联系的连接三角形。

从工程应用条件看，一井定向主要适用于下列场景：第一，矿井只有一个可供定向的立井，不能利用另一立井形成长距离两井定向基

线；第二，井筒断面有限，但能够在井筒内安全悬挂两根垂球线，并能在地面和定向水平上布设连接点；第三，地面与井下均具备测角、量距和导线连测条件，能够把垂球线与近井点、井下导线点相连接；第四，定向精度要求较高，需要通过严格的投点、连接和内业计算控制投点误差、量边误差和测角误差。

在投点方面，采用连接三角形进行一井定向时，投点一般采用垂球线单重投点法。单重投点法可分为两类，即单重稳定投点和单重摆动投点。前一种方法是将垂球放在水桶内，使其基本上处于静止状态；后一种方法则恰恰相反，是让垂球自由摆动，用专门的设备观测垂球线的摆动，而求出它的静止位置并加以固定。

稳定投点法只有当垂球线摆幅很小时才能应用，否则必须采用摆动投点。由地面向定向水平上投点时，由于井筒内气流、滴水等影响，致使垂球线在地面上的位置投到定向水平后会发生偏离，一般称这种线量偏差为投点误差。由这种误差而引起的垂球线连线的方向误差，称为投向误差。

在作业组织方面，一井定向因为工作环节多、测量精度要求高，同时又要缩短占用井筒的时间，所以必须有很好的工作组织。其工作组织包括：准备工作；制定地面的工作内容及顺序；制定定向水平上的工作内容及顺序；制定定向时的安全措施；定向完成后及时进行技术总结。

1.2 有利图形（三角形）

连接三角形法的核心是使井上、井下形成以两根垂球线为公共边的三角形。连接三角形法的示意图如图 1-1 所示。由于不能在垂球线 A、B 点安设仪器，因此选定井上下的连接点 C 与 C'，从而在井上、井下形成了以 AB 为公用边的三角形 ABC 和 ABC'，一般把这样的三角形称为连接三角形。

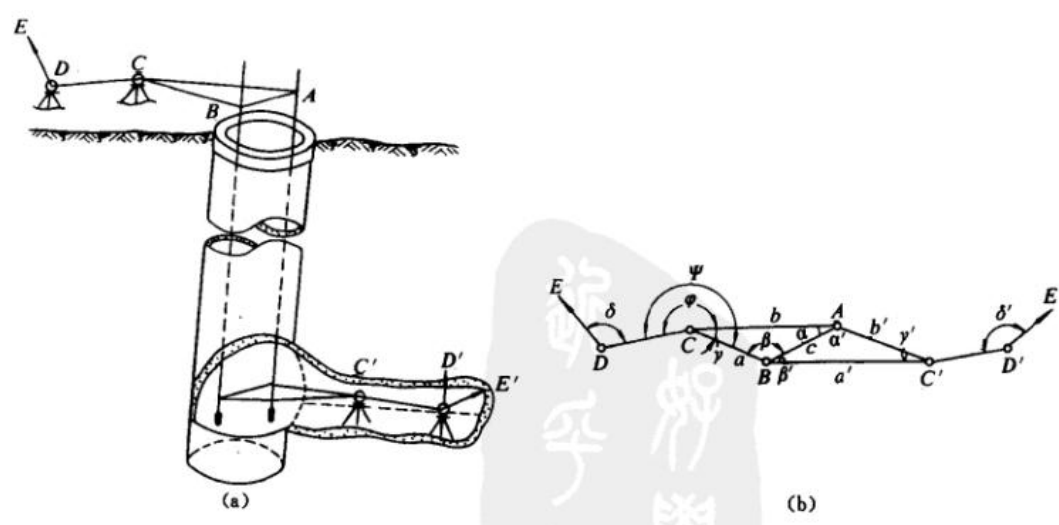


图 1-1 三角形示意图

对连接点 C 和 C' 的选择提出了明确要求：（1）点 C 与 D 及点 C' 与 D' 应彼此通视，且 CD 和 C'D' 的长度应尽量大于 20 m。当 CD 边小于 20 m 时，在 C 点进行水平角观测，其仪器必须对中三次，每次对中应将照准部（或基座）位置变换 120° ；（2）点 C 与 C' 应尽可能地设在 AB 延长线上，使三角形的锐角 γ 应小于 $2'$ ，这样便构成最有利的延伸三角形；（3）点 C 和 C' 应适当地靠近最近的垂球线，并使 a/c 及 b'/c 之值应尽量小一些。

上述要求说明，有利三角形并不是任意三角形，而是应尽可能使连接点位于垂球线连线 AB 的延长方向，减小尖角 γ ，并降低 a/c 、 b'/c 的数值。这样可以把测角误差对方位传递的影响减到较小，同时使井上和井下两组三角形在几何结构上具有较好的相似性和可检核性。

在定向作业中，AB 是两根垂球线构成的公共边，C、C' 是井上、井下的连接点。三角形的边长 a 、 b 、 c 以及角度 γ 、 α 、 β 构成三角形解算的基本元素。若连接三角形布设不利，例如 γ 较大、C 点偏离 AB 延长线过多，或量边过短，则同样的测角误差会在方向传递中被放大，导致井下起始边方位角可靠性降低。因此，一井定向的有利图形必须从几何强度、通视条件、量距长度、测角条件和井筒安全条件几个方面综合考虑。

1.3 观测元素

一井定向的观测元素可分为投点观测元素、连接三角形观测元素和导线连接观测元素三类。投点观测元素主要是两根垂球线在地面和定向水平上的位置，以及垂球线摆动时的静止位置；连接三角形观测元素主要是连接点与垂球线之间的水平角和边长；导线连接观测元素则是近井点、地面连接点、井下连接点和井下导线起始边之间的水平角、边长及方位关系。

投点误差与投向误差的关系如图 1-2 所示。图中 A 和 B 为两垂球线在地面上的位置，A' 和 B' 为两垂球线在定向水平上偏离后的位置。图 1-2 (a) 中两垂球线沿其连线方向偏离，则这种投点误差对 AB 方

向没有影响；图 1-2 (b) 中两垂球偏向于连线的同一侧且在连线的垂直方向上，使 AB 方向的投射产生一个误差角 θ ；图 1-2 (c) 中两垂球向其连线两边偏离且在垂直于连线方向上，则投向误差更大。

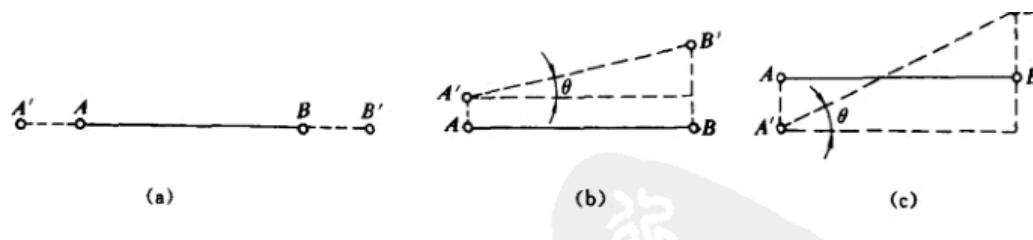


图 1-2 投点误差与投向误差

单重稳定投点所需的设备和安装系统主要包括：缠绕钢丝的手摇绞车、导向滑轮、自定点板、专用木架、垂球以及盛有稳定液的水桶。其基本过程是：绞车固定在出车平台上，钢丝经井架横梁上的导向滑轮和自定点板下放至井筒；定点板用于稳定垂线的平面位置；钢丝下端挂垂球并放入盛有稳定液的水桶内，以减小摆动。

垂球线的摆动观测通常借助两架经纬仪进行。如图 1-3 所示，当钢丝下放到定向水平后，将定点盘固定在专门的工作台上，使钢丝大致位于空底圆盘中央，再牢固地固定工作台和空底圆盘。观测垂球线的摆动，是借助于定点盘上两个互相正交的小标尺和经纬仪进行的。

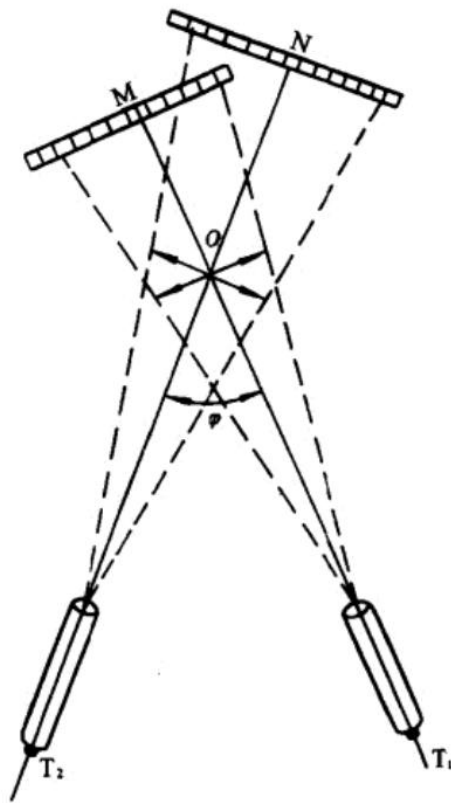


图 1-3 用两架经纬仪观测垂球线的摆动

观测时，两台经纬仪 T_1 、 T_2 分别按标尺 M 、 N 观测钢丝摆动的左右最大位置的读数，连续读取 13 个以上有效读数，取其左右读数的平均值作为钢丝铅垂状态的位置读数。同法进行两次观测，当较差不大于 1 mm 时，取其平均值作为最终值。然后根据最终结果按标尺 M 、 N 用经纬仪 T_1 、 T_2 来固定钢丝位置。

连接三角形外业中，应在连接点 C 上用测回法观测角度 γ 和 φ 。当 CD 边小于 20 m 时， C 点的水平角观测仪器应对中三次，每次对中应将照准部位置变换 120° 。边长观测包括三角形各边 a （或 a' ）、 b （或 b' ）、 c （或 c' ）的丈量。量边应采用检验过的钢尺，并施加比长时的拉力，记录测量时的温度；在垂线稳定情况下，应在钢尺的不

同起点丈量 6 次，读数估读到 0.5 mm，同一边各次观测值的互差不得大于 2 mm，取平均值作为丈量结果。

在垂球摆动情况下，应将钢尺沿所量三角形的各边方向固定，然后用摆动观测的方法至少连续读取六个读数，确定钢丝在钢尺上的稳定位置，以求得边长。每次均须用上述方法丈量两次，互差不得大于 3 mm，取其平均值作为丈量结果。井上、下量得两垂球线间距离的互差，一般应不超过 2 mm。

表 1-1 施测方法及限差

仪器级别	水平角观测方法	测回数	测角中误差	半测回归零差	各测回互差	重新对中测回间互差
DJ ₂	全圆方向观测法	3	6"	12"	12"	60"
DJ ₆	全圆方向观测法	6	6"	30"	30"	72"

1.4 解算过程

一井定向的解算过程包括两部分：第一部分是解算连接三角形各未知要素并进行检核；第二部分是按一般导线计算方法计算各边方位角与各点坐标，从而确定井下导线起始边的方位角及井下导线点坐标。由于投点误差直接影响垂球线连线 AB 的方向，因此在解算前应先分析投点误差与投向误差。

图 1-2 (b) 中，若两垂球偏向于连线同一侧，并且在连线的垂直方向上，AB 方向的投射产生误差角 θ ，则：

$$\tan \theta = \frac{(BB' - AA')}{AB} \tag{1}$$

若两垂球向其连线两边偏离，且在垂直于连线方向上，则其投向误差 θ 可表示为：

$$\tan \theta = \frac{(AA' + BB')}{AB} \quad (2)$$

设 $AA'=BB'=e$ ， $AB=c$ ，且由于 θ 很小，则上式可简化为：

$$\theta'' = \left(\frac{2e}{c}\right) \rho'' \quad (3)$$

显然，上述三种投向误差都是特殊的情况，而且以第三种情况所引起的投向误差为最大。由投点而引起的方向误差，其求算公式可写为：

$$\theta'' = \left(\frac{e}{c}\right) \rho'' \quad (4)$$

由此可知，要减少投向误差，必须加大两垂球线间的距离 c ，并减小投点误差 e 之值。但由于井筒直径的限制， c 值增大受限，因此只有采取精确投点的方法。投点若要精确到毫米程度，可从下述方面做出努力：尽量增加两垂球线间距离并选择合理位置；尽量减少马头门处气流对垂球线的影响，定向时最好停止风机运转或增设风门；采用小直径、高强度钢丝，适当加大垂球重量，并将垂球浸入稳定液中；减小滴水对垂球线及重球的影响，在淋水大的井筒内采取挡水措施。

对连接三角形本身，先根据外业观测值检查内角闭合。连接三角形三内角和 $\alpha+\beta+\gamma$ 应等于 180° ，一般均能闭合，若尚有微小的残差时，可将其平均分配于 α 及 β 中。对于延伸三角形，垂球处的角度 α 、 β 按正弦公式计算：

$$\sin \alpha = \left(\frac{a}{c}\right) \sin \gamma \quad \sin \beta = \left(\frac{b}{c}\right) \sin \gamma \quad (5)$$

当 $\alpha < 2^\circ$ 及 $\beta > 178^\circ$ 时，可用下列简化公式计算：

$$\alpha'' = \left(\frac{a}{c}\right)\gamma''; \quad \beta'' = \left(\frac{b}{c}\right)\gamma''; \quad \beta = 180^\circ - (\gamma + \alpha) \quad (6)$$

在计算井下连接三角形时，还要用井下定向水平丈量的和计算的两垂球线间距离差值进行检核。设 c 实为两垂球线间距离的实际丈量值， c 计为计算值，则：

$$d = c_{\text{实}} - c_{\text{计}} \quad (7)$$

其中， c 计可按余弦公式计算：

$$c_{\text{计}}^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (8)$$

当井上连接三角形中 $d \leq 2 \text{ mm}$ 、井下连接三角形中 $d \leq 4 \text{ mm}$ 且符合《煤矿测量规程》要求时，可在丈量边长 a 、 b 及 c 中分别加入下列改正数，以消除其差值：

$$v_a = -\frac{d}{3}; \quad v_b = +\frac{d}{3}; \quad v_c = -\frac{d}{3} \quad (9)$$

连接三角形的解算完成后，按一般导线计算方法推算连接点、垂球点和井下导线点的坐标。我们给出的一井定向实例如下：开滦某矿由地面向井下进行了定向，近井点 D 至连接点 C 的方位角 $\alpha_{DC} = 163^\circ 56' 45''$ ， $x_C = 55.085 \text{ m}$ ， $y_C = 1894.572 \text{ m}$ 。地面连接三角形的观测角为 $\gamma = 0^\circ 03' 06.0''$ ，加改正后的边长 $a = 8.3359 \text{ m}$ ， $b = 11.4052 \text{ m}$ ， $c = 3.0697 \text{ m}$ 。井下连接三角形的观测角为 $\gamma' = 0^\circ 27' 01.5''$ ，加改正后的边长 $a' = 4.8526 \text{ m}$ ， $b' = 7.9237 \text{ m}$ ， $c' = 3.0720 \text{ m}$ ，并已知若干井下导线的水平角和边长。其解算结论是：该矿井的定向独立进行了两次，第二次定向所得的井下导线起始边 FG

的方位角为 $256^{\circ}03'13''$ ，一、二次定向之差值为 $54''$ ，符合《煤矿测量规程》规定的精度要求，故取两次定向的平均值作为井下起始边的方位角，即 $\alpha_{FG} = 256^{\circ}02'46''$ 。

一井定向完成后，应认真总结经验，并写出技术总结，与技术设计书一起长期保存。技术总结首先应对技术设计书的执行情况作简要说明，指出在执行中遇到的问题、更改的部分及原因；其次应包括定向测量的实际时间安排、实际参加定向的人员及分工、地面连测导线的计算成果及精度、定向的内业计算及精度评定、定向测量的综合评述和结论等。

二、两井定向

2.1 适用条件

当矿区有两个立井，且两井之间在定向水平上有巷道相通并能进行测量时，就要采用两井定向。两井定向就是在两井筒中各挂一根垂球线，此两垂球线在井上、井下连线的坐标方位角保持不变。如果通过地面测量确定此两垂球线的坐标，并计算其连线的坐标方位角后，再在井下巷道中，用经纬仪导线对两垂球线进行连测，取一假定坐标系统来确定井下两垂球线连线的假定方位角，然后将其与地面上确定的坐标方位角相比较，其差值便是井下假定坐标系统和地面坐标系统的方位差，这样便可确定井下导线在地面坐标系统中的坐标方位角。

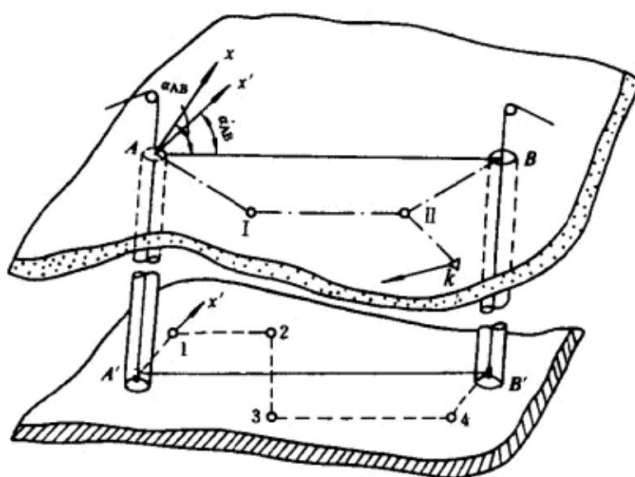


图 2-1 两井定向示意图

两井定向的最大优点是：由于两垂球线间距离大大增加，因而由投点误差引起的投向误差也大大减小。由式（2-1）可知， c 越大，在相同投点误差 e 条件下所产生的投向误差越小。因此，在有两个立井并且两井之间具备地下连测条件时，两井定向通常比一井定向具有更有利的几何条件和更高的方向传递可靠性。

两井定向适用的基本条件包括：第一，矿区存在两个立井，并且两井之间在定向水平上有巷道相通；第二，两井筒内均能安全悬挂垂球线 A 和 B，且井上、井下均可观测或连测两垂球线；第三，地面能够从近井点分别向两垂球线设连接导线，以确定 A、B 的坐标和 AB 的坐标方位角；第四，井下能够从一垂球线通过巷道导线连测到另一垂球线，形成井下连接导线；第五，井下连接导线应符合相应基本控制导线精度要求。

在外业投点方面，两井定向在两个立井中各悬挂一根垂球线 A 和 B。投点设备和方法与一井定向时相同，一般采用单重稳定投点。地

面连接测量从近井点 K 分别向两垂球线 A、B 测设连接导线 K—I—I—A 及 K—I—B，以确定 A、B 的坐标和 AB 的坐标方位角。连接导线敷设时，应使其具有最短的长度并尽可能沿两垂球线连线的方向延伸，因为此时量边误差对连线的方向不产生影响。导线可采用一级或二级导线。

井下连接测量是在井下定向水平测设经纬仪导线 A—1—2—3—4—B，导线可采用 7" 或 15" 基本控制导线。两井定向应独立进行两次，其互差不得超过 1'，取两次独立定向计算结果的平均值作为两井定向井下连接导线的最终值。

2.2 解算过程

两井定向的内业计算应从地面连接测量开始。首先根据地面连接测量成果，按一般计算方法算出两垂球线的坐标 x_A 、 y_A 、 x_B 、 y_B ，再根据算出的坐标计算 AB 的方位角及长度。

$$\alpha_{AB} = \arctan \left[\frac{(y_B - y_A)}{(x_B - x_A)} \right] \quad (10)$$

$$C = \frac{(y_B - y_A)}{\sin \alpha_{AB}} = \frac{(x_B - x_A)}{\cos \alpha_{AB}} = \sqrt{[(\Delta x_A^B)^2 + (\Delta y_A^B)^2]} \quad (11)$$

其次，根据假定坐标系统计算井下连接导线。可假设 A 为坐标原点，A1 边为 x' 轴方向，即 $x'_A = 0$ 、 $y'_A = 0$ 、 $\alpha'_{A1} = 0^\circ 00' 00''$ 。由井下导线观测的角度和边长推算 B 点在假定坐标系中的坐标 x'_B 、 y'_B ，并据此计算井下 AB 连线的假定方位角及假定长度。

$$\alpha'_{AB} = \arctan \left(\frac{y'_B}{x'_B} \right) \quad (12)$$

$$C' = \frac{y'_B}{\sin \alpha'_{AB}} = \frac{x'_B}{\cos \alpha'_{AB}} = \sqrt{[(x'_B)^2 + (y'_B)^2]} \quad (13)$$

再次，进行测量和计算的检核。用比较井上与井下算得的两垂线间距离 c 与 c' 进行检查。由于两垂球的向心性，应考虑井筒深度 H 和地球曲率半径 R 的影响，差值 Δc 为：

$$\Delta c = c - \left[c' + \left(\frac{H}{R} \right) c' \right] \quad (14)$$

式中， H 为井筒深度， R 为地球的曲率半径。 Δc 应不超过井上、下连接测量中误差的两倍，即：

$$\Delta c \leq 2 \sqrt{\left[\left(\frac{1}{R^2} \right) \Sigma m_{\beta i}^2 R_{xi}^2 + \Sigma m_{li}^2 \cos^2 \varphi_i \right]} \quad (15)$$

其中， $m_{\beta i}$ 为井上、下连接导线的测角中误差； R_{xi} 为井上、下连接导线各点（不包括近井点到终点）到 AB 连线的垂直距离； m_{li} 为井上、下连接导线各边（不包括近井点到终点）的量边误差； φ_i 为井上、下各导线边与 AB 连线的夹角。

最后，按地面坐标系统计算井下导线各边的方位角及各点坐标。井下假定坐标系统与地面坐标系统之间的方位差为：

$$\alpha_{A1} = \alpha_{AB} - \alpha'_{AB} = \Delta \alpha \quad (16)$$

其他边的坐标方位角为：

$$\alpha_i = \Delta \alpha + \alpha'_i \quad (17)$$

根据起算数据 x_A 、 y_A 、 α_{A1} 与井下导线的测量数据，重新计算井下连接导线各点的坐标。然后将地面与井下求得的 B 点坐标相比，如果其相对闭合差符合井下所采用连接导线的精度时，可将坐标增量闭合差按井下连接导线边长成比例反号加以分配；因地面连接导线精度较高，可不加改正。

我们给出的两井定向示例如下：淮南某矿-530 m 水平进行了两井定向，地面由三角点九矿和龙王山作为起始方向，三角点九矿作为起始点，从龙王山—九矿起向九号井和新三井敷设地面导线，如图 2-2 所示。

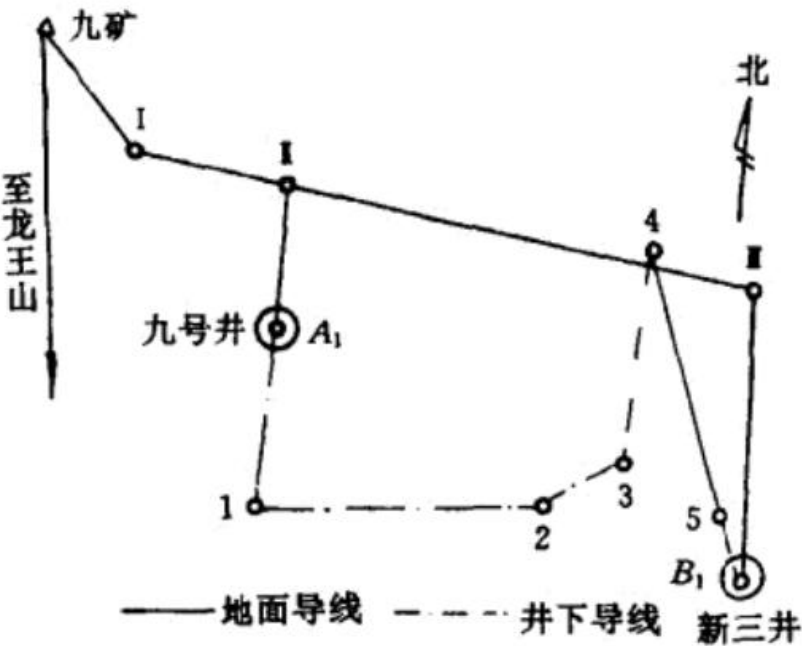


图 2-2 两井定向的井上下连接

起算数据为：九矿至龙王山的方位角 $\alpha_{\text{九矿}-\text{龙王山}} = 167^{\circ}15'29.5''$ ；九矿的坐标 $x_{\text{九矿}} = 610091.024 \text{ m}$ ， $y_{\text{九矿}} = 507901.396 \text{ m}$ 。导线数据列于表 3-20 和表 3-21 中。角度最终值取自两次观测的平均值；边长加尺长、垂曲、温度、倾斜改正，取往返丈量之平均值作为最终值。

表 2-1 地面导线成果

角号/边号	地面导线	水平角($^{\circ}$)	水平角($'$)	水平角($''$)	边号	水平距离/m
九矿	龙王山→九矿	352	21	20.4	九矿—I	79.9566
I	九矿→II	141	28	53.0	I—II	75.9181
II	I→III	174	47	34.0	II—III	63.0406
II	III→A ₁	243	18	22.4	III—A ₁	9.1360
III	II→B ₁	259	54	13.6	III—B ₁	25.5264

表 2-2 第一次测量值

角号	井下导线	水平角(°)	水平角(')	水平角('')	边号	水平距离/m
1	A ₁ —1—2	86	28	20.4	A ₁ —1	15.9312
2	1—2—3	155	08	55.2	1—2	37.9229
3	2—3—4	116	08	35.5	2—3	13.8807
4	3—4—5	328	11	34.3	3—4	17.2131
5	4—5—B ₁	201	31	56.9	4—5	19.6327
					5—B ₁	13.7574

两井定向的计算顺序可概括为：首先由地面导线推算 A、B 两垂球线的坐标及 AB 的地面方位角；其次由井下假定坐标系推算井下导线各点坐标，并求得 AB 在井下假定坐标系中的假定方位角；再次比较井上、井下所得 AB 长度并进行精度检核；最后以 $\alpha_{AB}-\alpha'_{AB}$ 得到井下假定坐标系对地面坐标系的方位改正量，将井下导线各边方位角转化到地面坐标系统中，并据此计算井下各点坐标。

与一井定向相比，两井定向的主要优势在于几何条件更有利，垂球线间距离显著增加，投点误差引起的投向误差明显减小；其不足是必须具备两个立井以及井下巷道相通的条件，外业组织和导线连测工作量较大。实际工程中，应根据矿井开拓条件、井筒条件、巷道贯通条件和定向精度要求选择定向方法。若只有一个立井或不能形成两井地下连测，可采用一井定向；若两个立井均可利用且井下相通，则优先考虑两井定向。

综合来看，立井几何定向的核心任务是把地面坐标系统和方向可靠地传递到井下。一井定向通过同一井筒中的两根垂球线及连接三角形实现方向传递，关键在于提高投点精度和布设有利连接三角形；两井定向通过两个井筒中各一根垂球线形成较长基线，关键在于地面与

井下导线连测和 AB 连线方位角的统一。两种方法的共同要求是严格控制投点、测角、量边和内业计算各环节的误差，并通过限差检核和独立观测保证成果可靠。